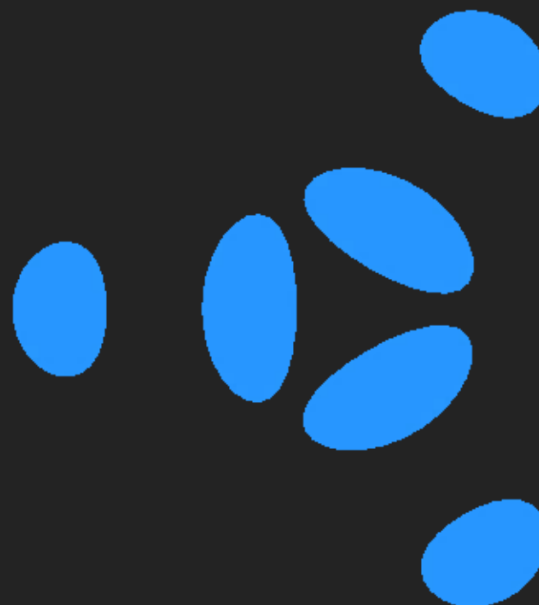




***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

Análise de Dados em Redes de Telecom

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

Aula 05 — Decisões orientadas por dados

BI · oficina SEHAL · closed loop A1 · checkpoint

Bloco 1 — 18:30–20:00

Do KPI ao painel executável e à recomendação

Disciplina 9: Análise de Dados em Redes de Telecom

Aula 05: Casos de capacidade e otimização

Data: 27/08/2026 | Duração: 3h30 | Carga horária total: 24 h

KPIs para decisão (BI) · oficina SEHAL · closed loop A1-driven (lab) · checkpoint técnico



Calendário do curso — 6 encontros (24h)

Encontro	Data	Duração	Conteúdos
Aula 01	04/08/2026	3h30	Fontes + projeto integrador
Aula 02	06/08/2026	3h30	Lakes/warehouses + caso preliminar
Aula 03	08/08/2026	5h	EDA/ETL + Checkpoint 1
Aula 04	25/08/2026	3h30	KPIs/KQIs + Checkpoint 2
Aula 05	27/08/2026	3h30	BI · SEHAL · closed loop A1 · checkpoint
Aula 06	03/09/2026	5h	Apresentações e defesa

Acordos Didáticos

- Projeto integrador (50%)
- Plataforma individual (30%)
- Engajamento e checkpoints (20%)
- Presença: início, intervalos e encerramento

Hierarquia de análise projeto integrador

1. **Limiar / regra:** se $PRB > X$ ou $delay > Y \rightarrow$ alerta.
2. **Estatística:** média móvel, baseline, sazonalidade simples.
3. **Modelo básico:** regressão ou detector simples — só se justificado.
4. **Não exigido:** RL avançado ou ML sofisticado (Wong Cap. 5 é contexto, não obrigação do projeto).

Cronograma Previsto — Aula 05

- 18:30–20:00 — KPI para decisão (BI/web) · capacidade · otimização
- 20:00–20:10 — Intervalo
- 20:10–21:00 — Oficina SEHAL · painel + recomendação / A1 dry-run
- 21:00–21:10 — Intervalo
- 21:20–22:00 — Checkpoint técnico e closed loop A1 · evidência lab · ENFORCED $\neq$ RAN

Objetivos — Aula 05

Objetivo central

Do painel à decisão
auditável — e mostrar até
onde o lab fecha um loop
A1-driven

Ao final da aula

SEHAL + compreensão do closed
loop A1
(decision→policy→action→effect)
+ limites

Retomando o raciocínio do curso

Aula	Pergunta	O que ficou no projeto
01	De onde vêm os dados?	Fontes RAN/core/transporte · hipótese G1–G7
02	Onde persistir?	Lake × warehouse · JSONL / SQLite · linhagem
03	Como preparar e ver?	EDA/ETL · QC · fases baseline×stress×recovery · CP1
04	O que medir e como interpretar?	KPI/KQI/QoS/QoE · fórmulas · CP2 · jammer vs capacidade

Hoje (A05): **como apresentar e agir** — painel BI · SEHAL · closed loop A1.

Cadeia da Aula 04 (não esquecer)

Medida → KPI → KQI → QoS / SLA → QoE (proxy)

- KPI: rede/recurso — “a célula está saturada?” (ex.: PRB médio)
- KQI: qualidade do serviço — “o atraso prejudica?” (% tempo > L)
- QoS: KQI confrontado com contrato (SLA / 5QI didático)
- QoE: percepção do usuário — no lab, só *proxy* (sem MOS de app)

Um KPI “bom” não garante KQI/QoE bons.

Anatomia do indicador (CP2)

Campo	Exigência
Nome legível	não só o nome 3GPP no título do painel
Fórmula + unidade	ex.: PRB % · Delay ms · Thp kbps/Mbps
Granularidade / janela	por amostra · por fase · agregação (média, p95...)
Fonte	coluna/artefato KPM (<code>kpm-ue-tp-sample</code>)
Limiar / interpretação	o que é atenção vs crítico · o que <i>não</i> prova

O que o lab M09 mede de fato

KPM (E2)	Papel	No projeto
RRU.PrbTotUL	Pressão de capacidade UL	KPI utilização
DRB.UETHpUL	Vazão do UE	KPI vazão (G1...)
DRB.RlcSduDelayDL	Atraso RLC	KPI / proxy KQI·QoE (G3)

Agregação por fase (baseline · stress · recovery) muda o significado — declare no README.

Capacidade × interferência (A04)

Narrativa	Padrão típico	Alavanca errada
Capacidade (UE-TP)	PRB $\uparrow$ · Thp sobe com carga · Delay $\uparrow$	—
Jammer / RF	PSD / S_t $\uparrow$ · Thp $\downarrow$ · PRB estável ou sem saturação clássica	Tratar como “falta de espectro/célula”

No BI de hoje: se não houver KPI espectral, declare a hipótese descartada.

- Delay com limiar (L) $\rightarrow$ **KQI** e, se (L) for o SLA, verificação de **QoS**.
- **Não** é MOS nem “nota de Netflix” — proxy de risco à experiência.
- Checkpoint 2: classificar cada indicador (KPI · KQI · QoS · proxy QoE).

Ponte A04 → A05

KPIs do CP2 alimentam limiares, **painéis** e recomendações.

KPM → store → KPI/KQI → análise → visualização (BI)
→ recomendação / SEHAL → A1 dry-run
→ (lab avançado) closed loop A1-driven

- Distinguir Non-RT (rApp/política) de Near-RT (xApp/E2).
- Hoje: *como o decisor lê e até onde a automação pode ir.*

Do contador ao tomador de decisão

- **Analista / engenheiro:** fórmula, granularidade, linhagem, outliers, notebook.
- **Operação (NOC):** status, tendência, alarme, “o que fazer agora?”.
- **Gestão / CapEx:** risco de QoE, gargalo regional, custo de inação vs investimento.
- Mesmo KPI; **camadas de apresentação** diferentes. Sem isso, o painel vira muralha de gráficos.

Hierarquia de um painel BI / página web

1. **Headline:** o que está acontecendo? Ex.: “Célula sob pressão UL — risco de QoE.”
2. **3–5 KPIs-cartão:** valor atual · vs baseline · semáforo (OK / atenção / crítico).
3. **1 série temporal:** o indicador que justifica a decisão (não 12 plots).
4. **Insight + ação:** “porque X → recomendar Y” (dry-run A1 ou operacional).
5. **Limitações:** RFSIM, amostra, hipótese alternativa (ex.: jammer).

Demo na plataforma: [#data/kpi-dashboard](#) · entregável do projeto: insights *acionáveis*.

Cartões de KPI — o que o decisor lê em 5 s

Elemento	Exemplo (lab UE-TP)	Evitar
Nome legível	“Utilização PRB UL”	<code>RRU.PrbTotUL</code> cru no título
Valor + unidade	78% · janela 5 min	Número sem contexto
Comparativo	+32 pp vs fase idle	Só o absoluto
Limiar	Atenção > 70% · Crítico > 85%	Cor sem regra escrita
Link à ação	“Se crítico → política alívio UL (dry-run)”	Gráfico órfão

Audiências × views (mesmo datastore)

View	Pergunta	Conteúdo típico
Executiva / web “resumo”	Preciso agir?	Semáforos · tendência 24h · 1 recomendação
Operacional (NOC)	Onde e desde quando?	Série · fase · alarme · playbook
Analítica (projeto)	Por quê?	Correlação PRB×Thp×Delay · hipótese · limite
RF / espectro (A04)	É carga ou jammer?	KPI espectral S_t + Thp/PRB juntos

No projeto: uma página ou relatório curto que combine view executiva + 1 drill-down analítico.

Storytelling do painel (antes do gráfico)

- 1. **Situação:** “Na fase de carga, PRB UL sobe de 20% para 80%.”
- 2. **Evidência:** cartão + série (e, se houver, S_t espectral).
- 3. **Hipótese:** capacidade saturada *ou* interferência (jammer) — não misturar.
- 4. **Decisão:** recomendação / política A1 candidata + confiança e limitação.
- Se o decisor não consegue repetir a história em 30 s, o BI falhou.

Capacidade

- *Forecast* de tráfego por região / tecnologia
- Identificar **gargalos** antes de virar degradação de QoE
- Trade-off: investimento em **macro**, **small cells**, *spectrum*
- No painel: PRB + Thp + Delay na mesma janela — não só um contador

Anomalias

- Mudança de comportamento sem alarme FM explícito (drift)
- Métodos adequados: baseline + desvio, média móvel, automatismos simples
- Sempre perguntar: a **ação** recomendada é clara e segura?
- No BI: marcar a janela anômala e o % do tempo fora do limiar

Otimização a partir de KPIs — lógica

- **Observar** → KPI fora do limiar com evidência (série / fase).
- **Diagnosticar** → capacidade · cobertura · interferência · transporte/core.
- **Escolher alavanca** → **CCO** (Cell Coverage Optimization, otimização de cobertura de célula) · steering · priorização · energy saving · investigação RF.
- **Simular política** → A1 dry-run (padrão do projeto) antes de qualquer commit.
- **Medir efeito** → KPI de sucesso e KPI de risco (não otimizar um e destruir outro).

Matriz: sintoma → hipótese → otimização

Sintoma no painel	Hipótese	Alavanca (ex.)	KPI de sucesso
PRB alto · Thp sobe · Delay sobe	Congestionamento / capacidade	Alívio UL · steering · CCO	Delay↓ sem Thp colapsar
PRB alto · Thp cai	Saturação + má eficiência	Priorização · load balance	Thp edge↑ · drop↓
PRB estável · Thp cai · S_t ↑	Interferência / jammer	Investigação RF · não “mais PRB”	S_t ↓ · Thp recupera
Carga baixa · energia alta	Overprovisioning	Energy saving	kWh↓ · SLA ok

Recomendação × automação × atuação

- **Recomendação:** insight para o operador (humano decide) — o que o BI deve entregar.
- **Automação:** regra/modelo dispara fluxo assistido.
- **Atuação:** mudança efetiva na rede (O1/E2/A1 commit) — *fora do padrão do projeto*.
- **A1 no lab:** política candidata em **dry-run**; commit só com `AI_POLICY_COMMIT=1` e autorização.
- A1 **não** é comando direto ao gNB; é política Non-RT → Near-RT.

Dados reais vs. simulados vs. sintéticos

- **RFSIM / lab:** útil e reprodutível; limitações de escala e radio real.
- **Operacionais:** ground truth ruidoso; privacidade e acesso.
- **Sintéticos / espectro didático:** ensino e stress de pipelines.
- No painel: rótulo da fonte (KPM lab · IQ jammer · externo) para não misturar decisões.

Caso jammer × caso capacidade (A04 → A05)

- **UE-TP / carga (projeto):** stress de capacidade — PRB e tráfego sobem juntos; otimização típica = alívio / política A1.
- **Jammer / IQ (A03–A04):** mancha espectral · S_t · Thp pode cair sem saturação clássica de PRB.
- **Erro de decisão:** tratar jammer como “falta de capacidade” → investir em espectro/célula sem atacar RF.
- **No BI:** se houver KPI espectral, mostre-o *ao lado* de Thp /PRB; senão, declare a hipótese descartada.

O Painel do Projeto Integrador

Grupo	Headline sugerida	Cartões-chave	Otimização / dry-run
G1 Vazão	UE entrega menos sob carga?	Thp UL · PRB	Priorização / alívio UL
G2 Anomalia	% do tempo fora do normal	% anômalo · score	Alerta + política congestionamento
G3 Latência	Proxy de QoE em risco	Delay p50/p95 · %>L	Priorizar tráfego / investigar sessão
G4 Congestão	Risco de saturação UL	PRB · Delay · score risco	CPM-like: mitigar antes do pico

O Painel do Projeto Integrador

Grupo	Headline sugerida	Cartões-chave	Otimização / dry-run
G5 Célula	Visão agregada estável?	3 KPIs + fase	Resumo executivo para NOC
G6 Energia	Dá para economizar?	Proxy carga · SLA	Intenção ES simulada
G7 QoS/steer	Política candidata segura?	KPI alvo · risco	A1 dry-run explícito

`docs/temas-grupos.md` · jammer entra como *hipótese alternativa* se Thp cair sem PRB alto.

Bloco 2 — 20:10–21:00

Oficina: do insight à recomendação auditável

Demo — de `decision.json` ao decisor

Camada	Exemplo (lab UE-TP)
Headline	“Anomalia sustentada UL — recomendar alívio de carga”
Cartões	PRB 99% · Delay 155 ms · Thp UL (score MAD acima do limiar)
Decisão lab	<code>evaluation.decision</code> = <code>apply</code> (5 votos na janela)
Ação dry-run	Policy A1: <code>qosObjectives.priorityLevel</code> — <i>sem</i> commit na RAN

Notebook: `code/notebooks/aula05_inferencia_decisao.ipynb` · artefato: `datasets/kpm-ue-tp-sample/decision.json`

Template SEHAL — molde de 1 página

1. **S — Situação:** o que mudou? (fase stress, PRB de $X \rightarrow Y$, delay acima de L...)
2. **E — Evidência:** 2 KPIs + 1 gráfico ou cartão com unidade e janela
3. **H — Hipótese:** capacidade · QoS · anomalia — *uma* narrativa principal
4. **A — Ação:** recomendação operacional **ou** policy A1 dry-run (cite KPI + limiar)
5. **L — Limitação:** RFSIM, amostra, proxy de QoE, dry-run $\neq$ efeito na rede

Trabalho em grupo — Checkpoint técnico

- **Material:** KPIs do CP2 + card do tema em `docs/temas-grupos.md`.
- **Produto (1 página ou 1 slide):** preencher SEHAL para o seu G1–G7.
- **Painel mínimo:** headline + 2 cartões + 1 série temporal.
- **Recomendação:** texto de 3–5 linhas citando indicador, limiar e confiança.
- **Opcional:** abrir `decision.json` e comparar com a ação que vocês escreveriam.

A1 dry-run — o que registrar (sem commit)

- **Registrar:** `policy_id`, escopo (`ueId` / `qosId`), intenção (`priorityLevel`, `steering`, etc.).
- **Não afirmar:** “a rede mudou” — padrão do projeto é simulação / dry-run.
- **Commit real:** só demo docente com `AI_POLICY_COMMIT=1` e Fase 2 saudável.
- **Pergunta de fechamento:** automatizar essa ação seria seguro? O painel mostraria o risco?

Bloco 3 — 21:10–22:00

Telemetria → decisão → policy → atuação → evidência

Marco do laboratório (projeto integrador)

Análise de dados pode ir além do dashboard e produzir decisões automatizáveis, auditáveis e verificáveis.

- KPM → MAD → decision → policy → PMS → A1 → RMR → consumer
- → action_request → nova KPM → effect_report → rollback

Bloco A — Motivação

Depois do dashboard, o quê?

Depois do dashboard, o quê?

- PRB $\uparrow$ · delay $\uparrow$ · throughput muda
- anomalia detectada · ???

Pergunta: o que fazemos depois que a análise encontra um problema?

Observabilidade × controle

	Observabilidade	Controle
Pergunta	O que está acontecendo?	O que devemos mudar?
Artefato	KPM, KPI, painel, alerta	policy, action, actuator
Sucesso	diagnóstico claro	efeito mensurável + reversível
Risco	insight sem ação	ação sem evidência / sem rollback

Analytics não termina necessariamente no insight

dados → informação → diagnóstico → decisão → ação → evidência

- **Descriptive** — o que aconteceu? (série, fase, KPI)
- **Diagnostic** — por quê? (capacidade × canal × transporte)
- **Predictive** — o que pode ocorrer? (opcional; não exigido no lab)
- **Prescriptive** — o que fazer? → recommendation → **policy** → atuação

Open loop versus closed loop

OPEN LOOP

KPM → análise → recomendação
→ operador

CLOSED LOOP

KPM → análise → decisão → ação
↑
└── nova KPM ←

Discussão: em qual ponto a automação deixa de ser só recomendação e passa a ser closed loop?

Bloco B — Conceitos O-RAN

Quem faz o quê?

Quem faz o quê?

Domínio	Papel
Non-RT	Histórico, analytics, modelo, formalização de policy
Near-RT	Interpretação da policy, coordenação, controle rápido
RAN / E2 Node	Telemetria (KPM) e eventual mutação de estado
SMO / OAM	Gestão, inventário, ciclo de vida (contexto; lab simplifica)

Não misturar papéis: quem decide $\neq$ quem entrega policy $\neq$ quem atua na RAN.

Non-RT versus Near-RT

- Non-RT: histórico · analytics · modelo · policy
- Near-RT: interpretação · controle · coordenação
- RAN / gNB: telemetria e eventual mutação de estado

Escalas: Non-RT = minutos+; Near-RT = sub-segundo a segundos (conceitual).

Onde entra A1?

A1 transporta **policy / intenção** — A1 não é comando direto ao gNB.

Non-RT → policy → A1 → Near-RT

- Contrato: o que deve ser cumprido (escopo, objetivos, intent).
- Quem traduz em ação concreta: consumer / xApp no Near-RT.

Onde entra E2?

Near-RT → E2 → E2 Node / gNB

Interface	Significado
A1	Policy Non-RT ↔ Near-RT
E2	Near-RT ↔ RAN (telemetria + controle)
E2SM-KPM	Medições de desempenho
E2SM-RC	Controle RAN (ainda incompleto no OAI deste lab)

PMS, A1 Mediator e xApp não são a mesma coisa

Componente	Papel
rApp / producer	Decide / intenciona (analytics → decision → policy candidata)
PMS	Gerencia policies (lifecycle, catálogo, status)
A1 Mediator	Implementa A1-P no Near-RT (HTTP → RMR)
xApp / consumer	Interpreta a policy → <code>action_request</code>
Actuator	Executa a intenção (E2SM-RC)

Bloco C — Do KPM à decisão

UE-TP / load-anomaly

Origem dos dados

OAI Core + OAI gNB (RFSIM) + nrUE + FlexRIC / near-RT



E2SM-KPM



métricas reais do experimento

- **RFSIM:** stack funcional — *não* é RF real / propagação.
- Também *não* é CSV sintético inventado: KPM vem do xApp no lab.
- Limitações: célula virtual, poucos UEs, sem mobilidade/interferência radioelétrica real.

KPM relevantes (caso UE-TP)

Feature	Significado	Uso no detector
<code>DRB.UEThpUL</code>	Throughput UL do UE	carga / entrega
<code>DRB.RlcSduDelayDL</code>	Atraso RLC DL	proxy de QoS
<code>RRU.PrbTotUL</code>	Utilização PRB UL	pressão de capacidade

UE-level (Thp/delay) × cell-level (PRB) — juntos contam a história.

Do KPM ao modelo

```
KPM (logs / captura)  
→ kpm_store.py → SQLite / JSONL  
→ ai_policy_pipeline.py  
→ model.json (baseline MAD)
```

Persistência + linhagem: sem store, não há before/after auditável.

Por que MAD?

- Mediana + MAD — score robusto a outliers; baixo custo.
- Contrato do lab: `score_threshold = 3.5` · `min_anomalous_features = 2` · `window = 5`.
- Não é estado da arte de ML — é detector *simples, auditável e adequado* para discutir integração analytics ↔ automação.
- O objetivo arquitetural não é o modelo: é a cadeia até evidência e rollback.

Bloco D — Separação de responsabilidades

decision $\neq$ policy $\neq$ action

Decision ≠ Policy ≠ Action ≠ Actuation

- DECISION: “precisamos agir”
- POLICY: “esta é a intenção a cumprir”
- ACTION REQUEST: “esta é a ação concreta do consumer”
- ACTUATION: “esta é a execução”

Cada camada tem dono, contrato e evidência diferentes.

Bloco E — A1 real

Do dry-run ao Mediator

Evolução do laboratório (maturidade)

1. Policy candidata (artefato / dry-run)
2. Consumer local (sem A1 Mediator)
3. RMR simulado / caminho controlado
4. **A1 Mediator real** (HTTP → RMR 20010/20011)
5. **PMS real** (lifecycle + catálogo)
6. **Atuação observável** + KPM before/after + rollback

Cada degrau adiciona contrato e evidência — não só “mais scripts”.

O que RMR faz? (visão conceitual)

RIC Message Router — transporte de mensagens entre componentes do RIC.

Tipo	Papel
20010	A1 policy request (Mediator → consumer)
20011	A1 policy response (consumer → Mediator)

Portas/Redis/librmr: backup.

Evidência runtime A1

Evento	Status (runs validados)
HTTP policy CREATE	OK (caminho Mediator / PMS)
RMR 20010	RECEIVED ✓
Policy validated / consumer	YES ✓
Action requested	YES ✓
RMR 20011	SENT ✓
A1 enforceStatus	ENFORCED

Bloco F — PMS

Por que gerenciar políticas?

Por que colocar o PMS?

Sem PMS

rApp → A1 Mediator

Com PMS

rApp → PMS → A1 Mediator

- Lifecycle e status da policy
- Catálogo de RICs / policy types
- Separação: quem decide $\neq$ quem opera o Near-RT

Bloco G — Atuação

Consumer → action_request → actuator

O consumer near-RT

A1 policy

- A1RmrAdapter
- PolicyConsumer
- action_request

- Validação do payload / policy type
- Idempotência (duplicatas)
- Correlação (`run_id` , `decision_id` , `policy_id`)
- Tradução policy → ação concreta

O que é `action_request`?

```
{  
  "action": "rate_limit",  
  "mode": "emulate",  
  "parameters": { "rate_kbit": 8000 },  
  "target": {  
    "interface": "oaitun_ue1",  
    "direction": "uplink"  
  },  
  "policy_id": "cl-ue-tp-...",  
  "decision_id": "9c1562d5-..."  
}
```

Artefato: `action_request.json` do run `20260827T1207Z`.

Bloco H — Experimento before / after

Execução do experimento

Condição before (KPM real · n=12)

Métrica	Mean	Median
DRB.UEThpUL	≈ 135,8 Mbit/s	≈ 84,1 Mbit/s
RRU.PrbTotUL	≈ 91,5%	99%
DRB.RlcSduDelayDL	≈ 156 ms	≈ 149 ms

Fonte: `effect_report.json` / `kpm_before.json` (valores em kbps no artefato).

A policy aplicada

- `policytype_id = 22008`
- Intent: `rate_limit` · direção **uplink** · **8 Mbit/s**
- Fluxo: decision → (PMS) → A1 → consumer → `action_request`

decision_id	9c1562d5-708c-4511-991d-a43aa3745635
policy_id	cl-ue-tp-fcfb135a-eac8-4684-9ef9-34deaf4366f6
action_id	e418623a-d66f-43cb-bd7a-dc7796441526

Resultado after (KPM · n=12)

Métrica	Mean	Median
DRB.UEThpUL	≈ 39,0 Mbit/s	≈ 8,08 Mbit/s
RRU.PrbTotUL	≈ 18,1%	19%
iperf3 (sender)	≈ 7,81 Mbit/s (alvo 8 Mbit/s)	

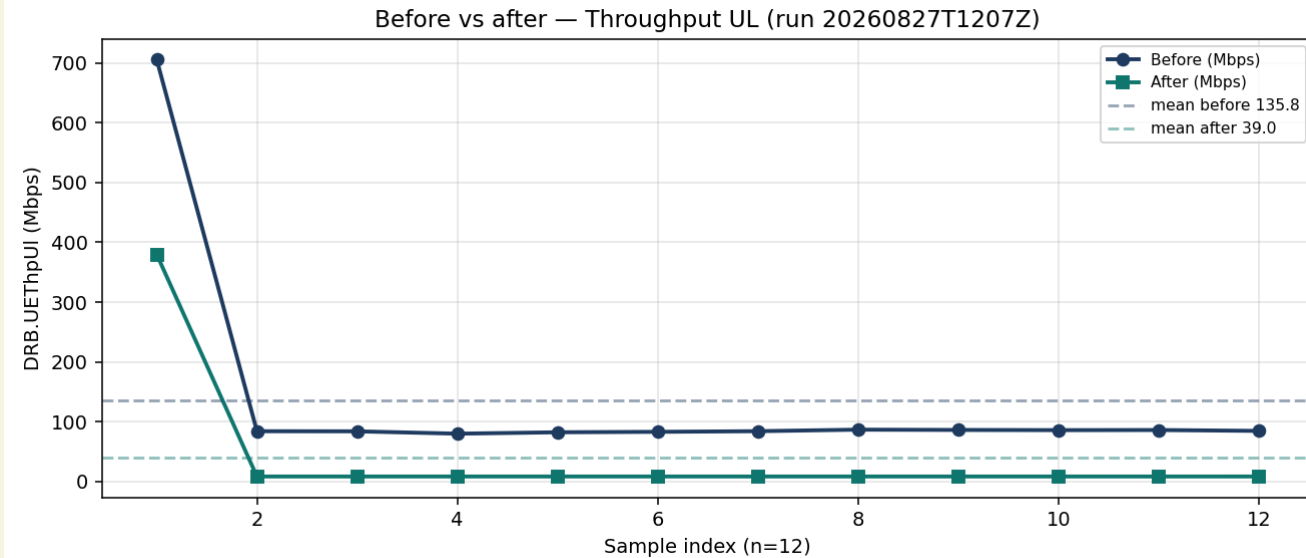
effect_observed: true · summary.json : action verified ·
rollback verified · e2sm_rc_sent: false .

Throughput UL — before vs after

Série por sample index (n=12).

Mean before $\approx 135,8$ Mbps

Mean after $\approx 39,0$ Mbps



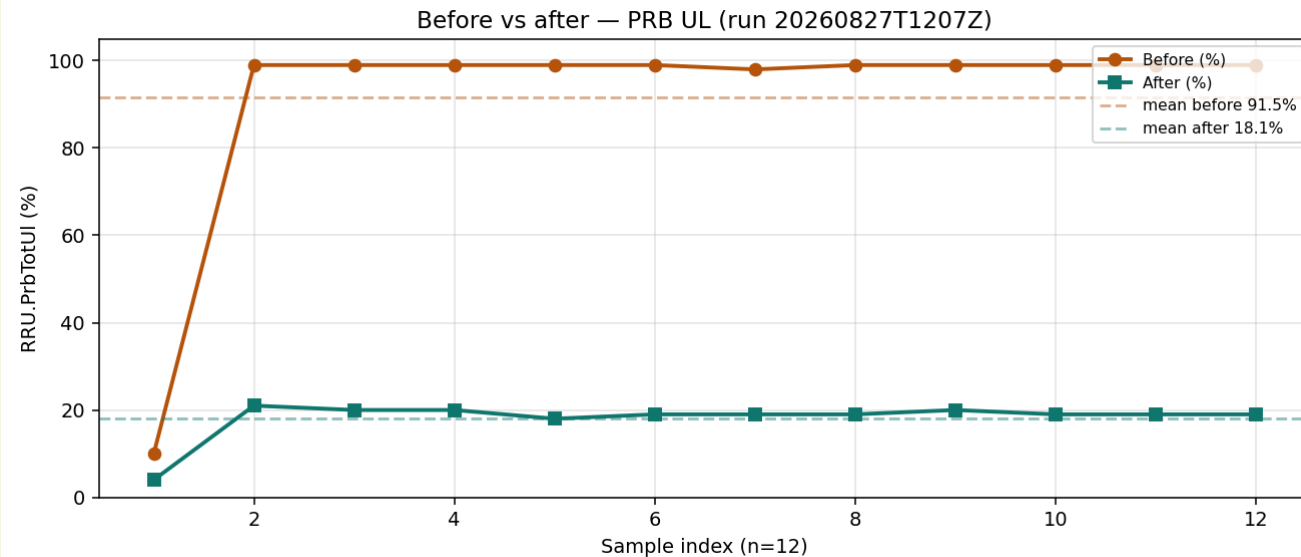
PRB UL — before vs after

Mean before $\approx 91,5\%$

Mean after $\approx 18,1\%$

Δ absoluto $\approx -73,4$ pp

Não confundir
pp com %
relativo.

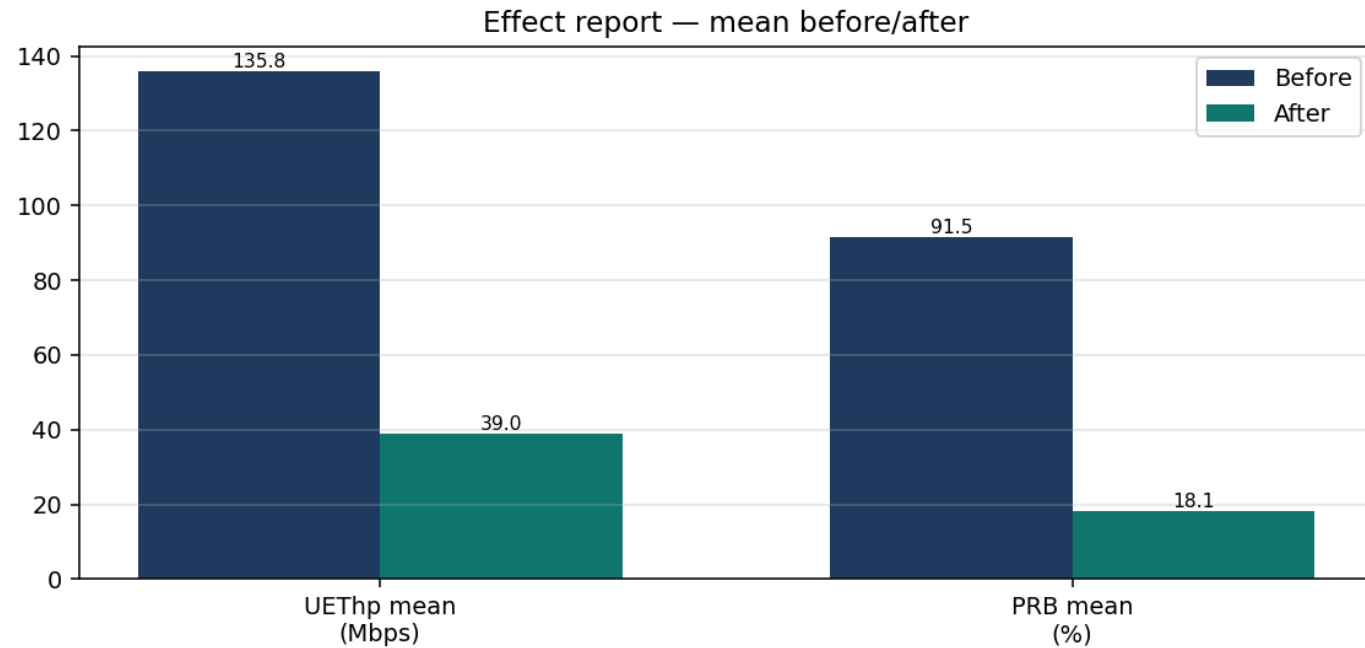


Effect report — médias side-by-side

`relative_delta` (artefato):

- UEThp **-71,26%**
- PRB **-80,24%** (relativo)

Δ PRB absoluto $\approx -73,4$ pp



Effect report (valores do artefato)

Feature	relative_delta	Leitura
DRB.UEThpUL	-71,26%	queda relativa da média
RRU.PrbTotUL	-80,24%	queda <i>relativa</i> da média (não é "pp")
RRU.PrbTotUL (Δ mean)	-73,42	pontos percentuais absolutos

Discussão: uma nova KPM diferente prova causalidade sozinha?

Conclusão

De volta à análise de dados

A evolução do laboratório

1 Observabilidade KPM	✓	6 A1 runtime	✓
2 Analytics / MAD	✓	7 Near-RT consumer	✓
3 Decision	✓	8 Actuation	✓
4 Policy	✓	9 Effect + verificação	✓
5 PMS	✓	10 Rollback	✓

O que aprendemos sobre análise de dados?

dados → contexto → decisão → ação → evidência

- KPI isolado não é decisão
- Decisão precisa de contexto e contrato
- Automação precisa de observabilidade do efeito
- Causalidade exige before/after + correlação
- Sistemas autônomos precisam de rollback

Pergunta final para discussão

Até onde devemos permitir que analytics tome decisões automaticamente sobre uma rede de telecomunicações?

- Qual nível de confiança? Quem define políticas / SLA?
- Como lidar com falso positivo?
- Qual o papel do operador?
- Quando o rollback deve ser automático?
- Como separar recomendação de controle?

Mensagem de fechamento

Começamos observando a RAN via KPM. O pipeline detectou uma condição e **decidiu**. A decisão foi formalizada como **policy A1**, gerenciada pelo **PMS**, entregue pelo **A1 Mediator** ao consumer near-RT e traduzida em **action_request**. No lab, a ação foi aplicada por um actuator Linux, com mudança mensurável na nova KPM, verificação e rollback.

Fechamos um loop A1-driven observável.

Limitações RFSIM

- Ausência de RF real / propagação
- Uma célula · poucos UEs
- Sem mobilidade real
- Sem interferência radioelétrica real

Checkpoint técnico final do projeto

- **Entregar:** (1) análise/limiar/regra ou modelo simples; (2) **visão BI/web** (headline + cartões + 1 série); (3) recomendação no formato SEHAL; (4) política A1 candidata em dry-run *ou* recomendação operacional; (5) limitações (RFSIM, viés, amostra).

Síntese e verificação

- Preferir regra clara e auditável a modelo opaco sem ganho.
- Oficina SEHAL: Situação · Evidência · Hipótese · Ação · Limitação.
- **Verifique:** a recomendação cita KPI, limiar, hipótese e limitação?

Plataforma Web com exercícios propostos

Plataforma unificada de atividades (Módulos 05 · 07 · 09):

 Exercícios desta aula (Dados Telco) →

 Dashboard KPI / NOC (BI) →

 Dados Telco ·  O-RAN ·  RIC ·  Hub



Referências

TRIPATHI, N. D.; SHAH, V. K. *Fundamentals of O-RAN*. Wiley-IEEE Press, 2025.

WONG, I. C.; CHOPRA, A.; RAJAGOPAL, S.; JANA, R. (Eds.) *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley-IEEE Press, 2024. (Caps. 2 e 5)

YANG, K. et al. *6G Mobile Wireless Networks*. Wiley-IEEE, 2023.

YANOVER, V. (Ed.) *Open RAN: Technology and Ecosystem*. Wiley, 2025.



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)